

정의의 탄생

직관에서 엄밀성으로 — 수학이 언어를 다듬어온 과정

기초부터 대학원수학까지 7기 · 역사편

수학에서 정의(definition)는 오늘날 당연한 것처럼 보인다. 개념을 쓰기 전에 먼저 정의한다. 그런데 이 관습이 보편화된 것은 생각보다 훨씬 늦다. 18세기까지도 수학자들은 “연속”, “극한”, “무한소” 같은 개념을 정의 없이 사용했고, 그것이 문제라고 생각하지 않았다. 위기가 닥쳐서야 비로소 정의의 필요성이 전면에서 드러났다.

정의 이전의 수학 — 직관의 시대

고대 그리스 수학에도 정의는 있었다. 유클리드 원론의 첫 페이지는 23개의 정의로 시작한다. “점은 부분이 없는 것이다.” “선은 너비 없는 길이다.” 그런데 이 정의들은 현대적 의미의 정의와 거리가 멀다. 이것들은 개념에 논리적 경계를 긋는 것이 아니라, 그 대상이 무엇인지에 대한 철학적 서술이다.

실제로 유클리드는 이 정의들을 증명에 사용하지 않는다. 정의의 역할이 논리적이 아니라 수사적이었던 것이다.

고대의 정의관

그리스 수학에서 정의는 “본질의 파악”이었다. 아리스토텔레스는 좋은 정의란 대상의 유(genus)와 종차(differentia)를 명시해야 한다고 했다. 이것은 논리적 도구라기보다 존재론적 서술에 가깝다. 수학적 정의가 약속이자 경계라는 현대적 관점은 훨씬 나중에 생긴다.

위기의 씨앗 — 미적분학의 발명, 17세기

뉴턴과 라이프니츠 (17세기 후반)

아이작 뉴턴(Isaac Newton, 1643–1727)과 고트프리트 빌헬름 라이프니츠(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716)는 독립적으로 미적분학을 발명했다. 두 사람은 모두 “무한소”(infinitesimal)라는 개념에 의존했다 — 0은 아니지만 어떤 양수보다도 작은 수.

미적분학은 놀라운 성과를 거뒀다. 행성의 궤도, 곡선의 접선, 넓이와 부피를 계산하는 강력한 방법이였다. 문제는 그 기반이 극히 불명확했다는 것이다.

뉴턴의 도함수는 “비”의 궁극적 값(ultimate ratio)이라는 개념에 기댔다. Δx 가 0에 가까워질

때 $\Delta y/\Delta x$ 의 “최후의 비”가 도함수라는 것인데, Δx 가 “0에 가까워진다”는 것이 정확히 무엇을 의미하는지 정의되지 않았다.

라이프니츠의 표기 dy/dx 는 더 직접적으로 무한소를 사용했다. dx 는 0이 아니므로 나눌 수 있지만, 계산이 끝나면 0으로 다룬다. 이 이중성은 논리적으로 용납하기 어려운 것이었다.

버클리 공격 — 1734년

조지 버클리(George Berkeley) 주교는 소책자 The Analyst에서 뉴턴의 미적분학을 조롱했다. “무한소는 사라진 양의 유령(ghosts of departed quantities)이다. 신학에서 증거 없는 믿음을 비판하는 수학자들이, 수학에서는 정의도 없는 개념에 의존하고 있다.” 이 비판은 수학적으로 정확했다. 당대 수학자들에게는 반박할 답이 없었다.

그럼에도 18세기 수학은 계속 앞으로 나아갔다. 오일러는 무한급수를 자유롭게 다루고, 수렴도 발산도 구분하지 않고 계산했다. 결과들은 대부분 옳았다. 기초가 흔들려도 건물은 서 있었다.

코시의 엄밀화 — 19세기 초

오귀스탱 루이 코시 (Augustin-Louis Cauchy, 1789 – 1857)

프랑스의 수학자. 에콜 폴리테크니크에서 강의하면서 해석학 전체를 엄밀한 기반 위에 재건하려 했다. 1821년 해석학 교정(Cours d'analyse), 1823년 미적분학의 요약(Résumé des leçons)을 출판했다. 이 교재들은 현대 해석학 교과서의 직접적 선조다.

코시가 한 일의 핵심은 “극한”을 정의한 것이다. 그는 극한을 무한소나 “궁극적 비”가 아니라, 변수가 어떤 값에 한없이 가까워지는 과정으로 서술했다.

코시의 연속 정의는 이렇다: x 가 x_0 에 가까워질 때 $f(x)$ 가 $f(x_0)$ 에 가까워지면 f 는 x_0 에서 연속이다.

이것은 오늘날의 정의와 가깝지만, 아직 “가까워진다”는 표현이 정량적으로 명시되지 않았다. 그럼에도 코시는 이 틀 안에서 중간값 정리, 미적분학의 기본정리를 증명했다. 방향은 올바른 곳을 향하고 있었다.

코시의 오류

코시는 1821년 책에서 “수렴하는 함수열의 극한은 연속”이라 주장했다. 이것은 틀렸다 — 연속함수들의 점별 수렴 극한이 불연속일 수 있다. 코시가 “수렴”의 두 종류(점별/균등)를 구분하지 않았기 때문이다. 이 오류는 나중에 균등 수렴의 정의가 생긴 뒤에야 해소됐다. 정의가 불완전하면 올바른 정리도 틀린 정리가 된다는 것을 보여준 사례다.

바이어슈트라스의 완성 — ε - δ 정의

카를 바이어슈트라스 (Karl Weierstrass, 1815 – 1897)

베를린 대학의 수학자. “현대 해석학의 아버지”로 불린다. 학교 교사로 일하면서 독학으로 연구했고 40대에야 대학 교수가 됐다. 강의록이 유럽 전역에 필사본으로 퍼졌다.

바이어슈트라스는 코시의 작업에 남은 모호함을 모두 제거했다. “가까워진다”, “한없이” 같은 동적 표현을 완전히 수치화했다.

ε - δ 정의 (바이어슈트라스, 1860년대)

함수 f 가 점 x_0 에서 연속이다 $\iff$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t. } |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

이 정의에서 “가까워진다”는 동사는 완전히 사라졌다. 임의의 ε 에 대해 대응하는 δ 가 존재하는가라는 정적인 질문만 남는다.

이 정의가 갖는 의미는 단순히 연속성을 명확히 한 것을 넘어선다. 바이어슈트라스는 이 틀로 당시 수학자들을 충격에 빠뜨린 함수를 구성했다.

바이어슈트라스 함수 — 1872년

모든 점에서 연속이지만, 모든 점에서 미분 불가능한 함수:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \quad 0 < a < 1, b \text{ 홀수}, ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$$

“연속이면 거의 어디서나 미분 가능하다”는 직관은 완전히 틀렸다. 이 함수는 시각적으로도, 물리적으로도 상상하기 어렵다. 직관이 아니라 정의만이 이런 대상을 안전하게 다룰 수 있게 한다.

바이어슈트라스 함수는 정의의 필요성을 가장 극적으로 드러낸 사례다. 직관으로 수학을 한다면 이 함수는 “존재할 수 없는” 것이다. 엄밀한 정의가 있어야만 이 함수가 무엇인지 말할 수 있고, 그 성질이 성립하는지 증명할 수 있다.

칸토어와 집합 — 정의의 토대를 묻다, 19세기 후반

해석학의 엄밀화는 더 깊은 질문을 불러왔다. ε - δ 정의는 실수를 사용한다. 그러면 실수란 무엇인가?

게오르크 칸토어 (Georg Cantor, 1845 – 1918)

독일의 수학자. 집합론의 창시자. 무한집합의 크기를 비교하는 이론(기수론, cardinality)을 발전시켰다. 당대 수학계의 거센 반발을 받았고, 말년을 우울증과 정신병원 입원으로 보냈다.

칸토어는 실수를 유리수의 코시 수열의 동치류로 정의했다(데데킨트는 같은 시기에 “데데킨트 절단”으로 다른 구성을 제시했다). 이로써 실수는 더 이상 “직선 위의 점”이라는 기하학적 직관에 의존하지 않게 됐다 — 유리수로부터 논리적으로 구성됐다.

이 과정에서 드러난 것은, 수학적 정의가 단순히 이름을 붙이는 것이 아니라 대상을 구성하는 행위일 수 있다는 점이다.

정의의 두 번째 역할: 대상의 구성

칸토어 이후 수학에서 정의는 두 가지 역할을 동시에 한다.

- **경계 확정:** 어떤 대상이 이 개념에 해당하는지 판별하는 기준
 - **존재 보장:** 이 정의를 만족하는 대상이 실제로 존재함을 공리 체계 안에서 확인
- “잘 정의된(well-defined)” 개념과 그렇지 않은 것의 구분이 여기서 생긴다.

러셀의 역설과 정의의 위기 — 1901년

칸토어의 집합론은 정의의 문제를 전혀 다른 방향에서 위협했다.

러셀의 역설 (Bertrand Russell, 1901)

“자기 자신을 원소로 포함하지 않는 집합들의 집합 R 을 생각하자.”

$$R = \{x \mid x \notin x\}$$

$R \in R$ 이면 정의에 의해 $R \notin R$. $R \notin R$ 이면 정의에 의해 $R \in R$. 모순이다.

이 역설이 보여주는 것: 임의의 조건으로 집합을 정의할 수 없다. “ $P(x)$ 를 만족하는 모든 x 의 집합”이라는 정의 방식(소박한 집합론의 내포 공리)은 일관되지 않다.

러셀의 역설은 정의에 관한 근본 질문을 제기했다. 우리는 무엇이든 정의할 수 있는가? 정의 자체가 모순을 낳을 수 있다면, 정의는 어떤 조건을 만족해야 하는가?

이 위기의 응답이 ZFC 집합론이다. 임의의 조건으로 집합을 만드는 대신, 공리들로 허용되는 집합 구성 방식을 엄격히 제한했다.

부르바키의 형식화 — 20세기 중반

부르바키 (Nicolas Bourbaki, 1930년대 -)

실제로는 프랑스 수학자들의 익명 집단. 앙드레 베유, 앙리 카르탕, 장 디외도네 등이 핵심 멤버였다. “수학 원론”(Éléments de mathématique) 시리즈를 통해 수학 전체를 집합론으로부터 엄밀하게 재건하려 했다.

부르바키의 목표는 수학의 모든 정의를 ZFC 집합론으로부터 시작하여 순서대로 쌓아 올리는 것이었다. 수, 함수, 위상공간, 군 — 모든 것이 집합으로 환원됐다.

이 작업의 영향은 20세기 수학 교육 전체에 퍼졌다. 오늘날 수학 교과서가 모든 개념을 정의로 시작하고, 정의를 공리 체계 위에 올려놓는 관습은 부르바키의 유산이다.

정의관의 최종 형태

오늘날 수학적 정의가 갖추어야 하는 조건들.

- **명시성**: 어떤 대상이 포함되고 포함되지 않는지 결정할 수 있어야 한다.
- **일관성**: 정의가 모순을 낳지 않아야 한다. 필요시 존재성을 공리나 구성으로 보장해야 한다.
- **잘 정의됨(well-definedness)**: 동치류나 몫 구조 위의 정의처럼, 대표원 선택에 무관해야 하는 경우 이를 증명해야 한다.
- **비순환성**: 정의가 자기 자신을 참조하지 않아야 한다. (귀납적 정의는 명시적으로 구조를 규정해야 한다.)

흐름 요약

시기	정의관의 변화
고대	유클리드: 정의 = 대상의 본질에 대한 철학적 서술
17세기	뉴턴·라이프니츠: 정의 없는 개념(무한소)으로 미적분학 가동
1821년	코시: 극한·연속을 언어로 서술, 아직 정량화 미완
1860년대	바이어슈트라스: ε - δ 로 동적 직관을 정적 조건으로 대체
1870년대	칸토어: 실수를 구성하고, 정의 = 대상 구성 행위임을 확인
1901년	러셀: 임의 정의는 모순을 낳을 수 있음, 정의 자체에 조건 필요
1930년대 -	부르바키: 모든 정의를 집합론으로 환원, 현대 교과서 관습 확립

정의와 발견 사이

수학자들은 종종 새로운 정의를 “발명”이 아니라 “발견”처럼 경험한다. 연속의 ε - δ 정의가 나왔을 때, 수학자들은 그것이 연속의 “진짜 의미”를 드러냈다고 느꼈다. 정의는 약속이지만, 좋은 정의는 대상의 본질을 포착한다는 느낌을 준다. 이 긴장 — 정의는 선택이지만 옳은 선택이 있다 — 은 오늘날에도 수학의 창조적 핵심에 있다.

수학 방법론 노트 역사편. 이전 문서: 공리의 탄생 — 자명한 진리에서 선택된 규칙으로.